

$E=mc^2 = E=m$: Zwei äquivalente Perspektiven

Inhaltsverzeichnis

.1	Die zentrale These: $E=mc^2 = E=m$	2
	Die mathematische Identität	2
	Was ist c wirklich?	2
.2	Die Konventionswahl: Die Konstantsetzung von c	2
	Der Akt der Konstantsetzung	2
	Das Problem der Zeitvariabilität	2
	Die T0-Lösung	3
.3	Die Konstantsetzung aus T0-Sicht	3
	Der Mechanismus der Konstantsetzung	3
	Was wirklich geschieht (T0-Sicht)	3
.4	c als Verhältnis vs. c als Konstante	3
	c als natürliches Verhältnis (T0)	3
	c als festgesetzte Konstante (Einstein)	3
.5	Das Zeitdilations-Paradoxon	4
	Die Spannung aus T0-Sicht	4
	Die Lösung der Relativitätstheorie	4
	Die Lösung in der T0-Theorie	4
.6	Die mathematische Demonstration	4
	Von $E=mc^2$ zu $E=m$	4
	Die umgekehrte Richtung: Von $E=m$ zu $E=mc^2$	5
.7	Die praktische Rechtfertigung von $E = mc^2$ in unserem Erfahrungsbereich	5
	$E = mc^2$ und $E = m$ – gleicher Inhalt in verschiedenen Einheitensystemen	5
	Warum die Fixierung $c = \text{konst.}$ praktisch vernünftig ist	5
	Die entscheidende Unterscheidung: Praktische Konvention vs. fundamentales Naturgesetz	6
	Einsteins historisches Verdienst im neuen Licht	7
	Vom Praktischen zur fundamentalen Beschreibung: Eine historische Progression	7
	Koexistenz beider Beschreibungen: Eine friedliche Erweiterung	8
	Das eigentliche Anliegen der T0-Theorie	8
	Die doppelte Perspektive: Praktische Ingenieurwissenschaft vs. fundamentale Wissenschaft	8
	Fazit: Warum dieser Abschnitt wichtig ist	9
.8	Die Beliebigkeit der Konstantenwahl: c oder Zeit?	10
	Einsteins Wahl	10
	Option 1: Einsteins c -Konstante	10
	Option 2: Zeit-konstant (Einstein hätte wählen können)	10
	Mathematische Äquivalenz beider Optionen	10
	Warum Einstein Option 1 wählte	11
	Die T0-Sicht auf beide Optionen	11
	Befreiung vom Konstantenzwang	11
.9	Der Referenzpunktwechsel: Erde → Sonne → Natur	12
	Die Referenzpunkt-Analogie: Geozentrisch → Heliozentrisch → T0	12
	Warum wir Referenzpunkte brauchen	12

	Zwei Referenzpunkte im Vergleich	12
.10	Wann etwas "konstant" wird	13
	Das fundamentale Referenzpunkt-Problem	13
	Der natürliche Zustand: Alles ist relativ	13
	Der Moment der Referenzpunkt-Setzung	13
	Die Problematik des Referenzpunkts	14
	T0s referenzpunktfreie Physik	14
	Beispiel: Die Meter-Definition	14
	Die Zirkularität: Menschen definieren ihre eigenen "Konstanten"	14
	Die T0-Sicht auf Referenzpunkte	15
.11	Warum c-Konstanz nicht beweisbar ist	15
	Das fundamentale Messproblem	15
	Das Eichdefinitionsproblem	15
	Das systematische Kompensationsproblem	15
	Das Beweislastproblem	15
	T0-Vorhersage für präzise Messungen	16
.12	Ontologische Betrachtung: Berechnungen als Konstrukte	16
	Die fundamentale epistemologische Grenze	16
	Einsteins Konstrukt vs. T0-Konstrukt	16
	Die ontologische Relativität	16
	Warum T0 trotzdem vorzuziehen sein kann	17
	Die epistemologische Bescheidenheit	17
	Die pragmatische Konsequenz	17
	Die ontologische Bescheidenheit	17
.13	Die praktischen Konsequenzen	18
	Warum $E=mc^2$ "funktioniert"	18
	Wann $E=mc^2$ versagt	18
	T0s universelle Gültigkeit	18
.14	Eine Neudeutung der Physikgeschichte	18
	Einsteins Verdienst aus T0-Sicht	18
	Die historische Einordnung	19
.15	Die T0-Perspektive: c als lebendiges Verhältnis	19
	c als Ausdruck der Zeit-Masse-Dualität	19
	Die dynamische Lichtgeschwindigkeit	19
.16	Experimentelle Tests der c-Variabilität	19
	Vorgeschlagene Experimente	19
	Erwartete Ergebnisse	19
.17	Schlussfolgerungen	20
	Die zentrale These	20
	Physik ohne festgesetzte Konstanten	20
	Einsteins Erbe aus T0-Sicht	20

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- „Einsteins Wahl“, „Einstein setzte“ und „Referenzpunkt der Relativitätstheorie (Einstein)“: $c = 299\,792\,458$ m/s als Einsteins Setzung → Einstein postulierte die Konstanz von c ; der Zahlenwert ist seit 1983 (17. CGPM) per Definition festgelegt.
- Meterdefinition 1793: „1/10.000.000 des Erdmeridians“ → des Meridianquadranten (Pol bis Äquator).

Hinweis zum Korpusstand: variable Lichtgeschwindigkeit. Die Vorstellung einer veränderlichen Lichtgeschwindigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, wurde im weiteren Korpus durch die *fraktale Wegverlängerung* ersetzt: die geometrische Streckung des Ausbreitungswegs im ξ -Feld (Dok. 026, 149, 182; achromatisch nach K6 in Dok. 190). Aussagen, die auf einer variablen Lichtgeschwindigkeit beruhen, sind in diesem Sinn zu lesen.

Abstract

Diese Arbeit zeigt den zentralen Punkt der Einsteinschen Relativitätstheorie: $E=mc^2$ ist mathematisch identisch mit $E=m$. Der einzige Unterschied liegt in Einsteins Behandlung von c als „Konstante“ statt als dynamisches Verhältnis. Durch die Festlegung von $c = 299.792.458$ m/s wird die natürliche Zeit-Masse-Dualität $T \cdot m = 1$ „eingefroren“, was zu scheinbarer Komplexität führt. Die T0-Theorie vertritt die These: c ist kein fundamentales Naturgesetz, sondern ein Verhältnis, das variabel sein muss, wenn die Zeit variabel ist. Die Wahl der Konvention betraf nicht $E=mc^2$ selbst, sondern die Konstantsetzung von c .

Hinweis zur Fassung. Die deutsche Fassung dieses Dokuments ist umfangreicher als die englische. Bei früheren Überarbeitungen wurden in der englischen Fassung Teile gekürzt oder anders gefasst. Bei Abweichungen gilt die umfangreichere deutsche Fassung.

Statusmarker. Aussagen mit **[S]** sind *spekulativ*: ein Hinweis oder eine Vermutung, die im Korpus noch nicht hergeleitet oder numerisch geprüft ist.

.1 Die zentrale These: $E=mc^2 = E=m$

Die zentrale These

$E=mc^2$ und $E=m$ sind in natürlichen Einheiten mathematisch identisch.

Der Unterschied liegt nach T0-Lesart darin, dass Einstein c als „Konstante“ behandelt, während die T0-Theorie c als dynamisches Verhältnis auffasst.

Einsteins Wahl: $c =$ konstant (Postulat; der Zahlenwert $299.792.458$ m/s ist seit 1983 per SI-Definition festgelegt) (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „ $c = 299.792.458$ m/s“ als Einsteins Setzung – Einstein postulierte die Konstanz von c , keinen Zahlenwert; der Zahlenwert ist seit 1983 (17. CGPM) per Definition festgelegt.)

T0-Sicht: $c = L/T =$ variables Verhältnis

Die mathematische Identität

In natürlichen Einheiten:

$$E = mc^2 = m \times c^2 = m \times 1^2 = m \quad (1)$$

Das ist keine Näherung, sondern dieselbe Gleichung in anderen Einheiten.

Was ist c wirklich?

$$c = \frac{\text{Länge}}{\text{Zeit}} = \frac{L}{T} \quad (2)$$

In der T0-Lesart ist c ein Verhältnis, keine Naturkonstante.

.2 Die Konventionswahl: Die Konstantsetzung von c

Der Akt der Konstantsetzung

Einstein setzte: $c = \text{konstant}$ (Postulat 1905; der Zahlenwert 299.792.458 m/s ist seit 1983 durch die 17. CGPM festgelegt) *(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „ $c = 299.792.458$ m/s“ als Einsteins Setzung – Einstein postulierte die Konstanz von c , keinen Zahlenwert; der Zahlenwert ist seit 1983 (17. CGPM) per Definition festgelegt.)*

Was bedeutet das?

$$c = \frac{L}{T} = \text{konstant} \Rightarrow \frac{L}{T} = \text{fixiert} \quad (3)$$

Folgerung: Wenn L und T variieren können, muss ihr **Verhältnis** konstant bleiben.

Das Problem der Zeitvariabilität

Einstein erkannte selbst: Die Zeit dehnt sich.

$$t' = \gamma t \quad (\text{Zeit ist variabel}) \quad (4)$$

Gleichzeitig setzte er:

$$c = \frac{L}{T} = \text{konstant} \quad (5)$$

Aus T0-Sicht ist das eine Spannung. Die Relativitätstheorie löst sie über die gemeinsame Transformation von Länge und Zeit, die T0-Theorie auf anderem Weg.

Die T0-Lösung

T0-Einsicht: $T(x, t) \cdot m = 1$

Das bedeutet:

- Zeit $T(x, t)$ **muss** variabel sein (gekoppelt an Masse)
- Daher **kann** $c = L/T$ nicht konstant sein
- c ist ein **dynamisches Verhältnis**, keine Konstante

.3 Die Konstantsetzung aus T0-Sicht

Der Mechanismus der Konstantsetzung

Schritt 1: Einstein setzt $c = \text{konstant}$

$$c = 299.792.458 \text{ m/s} = \text{fixiert} \quad (6)$$

Schritt 2: Die Zeit wird dadurch "eingefroren"

$$T = \frac{L}{c} = \frac{L}{\text{Konstante}} = \text{scheinbar festgelegt} \quad (7)$$

Schritt 3: Zeitdilatation wird zum "mysteriösen Effekt"

$$t' = \gamma t \quad (\text{Erklärung über die Relativitätstheorie}) \quad (8)$$

Was wirklich geschieht (T0-Sicht)

T0-Sicht: Zeit ist variabel durch $T(x, t) \cdot m = 1$

Einsteins Konstantsetzung "friert" diese Variabilität ein

Ergebnis: Die "eingefrorene" Dynamik muss über zusätzlichen Formalismus (Lorentz-Transformationen) erfasst werden

.4 c als Verhältnis vs. c als Konstante

c als natürliches Verhältnis (T0)

$$c(x, t) = \frac{L(x, t)}{T(x, t)} \quad (9)$$

Eigenschaften:

- c variiert mit Ort und Zeit
- c folgt der Zeit-Masse-Dualität
- Keine festgesetzten Konstanten
- Natürliche Einfachheit: $E = m$

c als festgesetzte Konstante (Einstein)

$$c = 299.792.458 \text{ m/s} = \text{konstant überall} \quad (10)$$

Probleme aus T0-Sicht:

- Spannung zur Zeitdilatation
- "Einfrieren" der Zeitdynamik
- Zusätzlicher Formalismus nötig
- Einheitenfaktor in der Formel: $E = mc^2$

.5 Das Zeitdilations-Paradoxon

Die Spannung aus T0-Sicht

Die Relativitätstheorie setzt gleichzeitig:

$$c = \text{konstant} \quad (11)$$

$$t' = \gamma t \quad (\text{Zeit variiert}) \quad (12)$$

Aber:

$$c = \frac{L}{T} \quad \text{und} \quad T \text{ variiert} \quad \Rightarrow \quad c \text{ kann nicht konstant sein} \quad (13)$$

Die Lösung der Relativitätstheorie

Die Relativitätstheorie behandelt dies durch:

- Lorentz-Transformationen
- Mathematische Formalismen
- Raum-Zeit-Konstruktionen
- **Aus T0-Sicht bleibt offen, warum gerade c festgesetzt wird.**

Die Lösung in der T0-Theorie

In der T0-Theorie:

$$T(x, t) \cdot m = 1 \quad \Rightarrow \quad \text{Zeit ist natürlich variabel} \quad (14)$$

$$c = \frac{L}{T} \quad \Rightarrow \quad c \text{ ist natürlich variabel} \quad (15)$$

Keine Konstantsetzung → keine solche Spannung → kein zusätzlicher Formalismus

.6 Die mathematische Demonstration

Von $E=mc^2$ zu $E=m$

Ausgangsgleichung: $E = mc^2$

c in natürlichen Einheiten: $c = 1$

Substitution:

$$E = mc^2 = m \times 1^2 = m \quad (16)$$

Ergebnis: $E = m$

Die umgekehrte Richtung: Von $E=m$ zu $E=mc^2$

Ausgangsgleichung: $E = m$

Einführung der Konstante: $c = 299.792.458 \text{ m/s}$

Umschreiben der Gleichung:

$$E = m = m \times 1 = m \times \frac{c^2}{c^2} = m \times c^2 \times \frac{1}{c^2} \quad (17)$$

Wenn man c^2 als "Umrechnungsfaktor" definiert:

$$E = mc^2 \quad (18)$$

Dies zeigt: $E = mc^2$ ist $E = m$ mit dem **Umrechnungsfaktor** c^2 .

.7 Die praktische Rechtfertigung von $E = mc^2$ in unserem Erfahrungsbereich

$E = mc^2$ und $E = m$ – gleicher Inhalt in verschiedenen Einheitensystemen

Die pragmatische Perspektive: Einheitensysteme und Konventionen

Der Kernpunkt: Die Gleichung $E = mc^2$ ist mathematisch äquivalent zu $E = m$, wenn man geeignete Einheiten wählt.

Einstein formulierte in SI-Einheiten (praktisch für unsere Welt):

$$E = m \cdot (299\,792\,458)^2 \text{ J} \quad (19)$$

T0 formuliert in natürlichen Einheiten (fundamental einfacher):

$$E = m \quad \text{mit} \quad c = 1 \quad (20)$$

Beide Beschreibungen enthalten exakt dieselbe physikalische Information – sie verwenden lediglich unterschiedliche Maßstäbe.

Die Wahl zwischen ihnen ist keine Frage von "richtig" oder "falsch", sondern von *praktischer Zweckmäßigkeit versus fundamentaler Einfachheit*.

Warum die Fixierung $c = \text{konst.}$ praktisch vernünftig ist

Für unseren alltäglichen Erfahrungsbereich ist die Festlegung von c als Konstante nicht nur historisch verständlich, sondern auch *pragmatisch gerechtfertigt* aus mehreren Gründen:

- 1. Messpraxis:** Alle unsere Messgeräte (Uhren, Maßstäbe, elektronische Geräte) nutzen physikalische Prozesse, die selbst von c abhängen. Eine feste c -Festlegung schafft ein konsistentes Referenzsystem für reproduzierbare Experimente. Ohne eine solche Konvention müsste jede Messung eine zirkuläre Selbstkalibrierung erfordern.
- 2. Technologische Anwendungen:** Von GPS-Navigation bis zur Teilchenbeschleuniger-Technologie basieren praktische Anwendungen auf der Annahme einer lokal konstanten c . Diese Annahme funktioniert mit extrem hoher Präzision für den Bereich, in dem wir leben und arbeiten. Der durch diese Annahme eingeführte Fehler liegt für die meisten Anwendungen weit unter der Auflösung unserer aktuellen Technologie.
- 3. Wissenschaftliche Kommunikation:** Eine einheitliche Konvention ermöglicht Wissenschaftlern weltweit den Vergleich von Ergebnissen und den Austausch. Die SI-Einheiten mit festem c bieten eine praktische Grundlage dafür. Wissenschaft braucht gemeinsame Sprachen, und Messkonventionen bilden einen wesentlichen Teil dieser Sprache.
- 4. Historische Entwicklung:** Die Festlegung von c als konstant erfolgte nicht willkürlich, sondern ergab sich aus jahrhundertelangen Messversuchen (Roemer, Fizeau, Michelson-Morley), die innerhalb ihrer Genauigkeit keine Variation zeigten. Einstein baute auf diesem empirischen Fundament auf.
- 5. Pädagogische Vermittlung:** Komplexe Theorien brauchen Einstiegspunkte. $E = mc^2$ mit konstantem c bietet einen solchen Einstieg in das relativistische Denken. Die tiefere Einsicht $E = m$ kann als zweiter Schritt für diejenigen folgen, die die fundamentale Struktur suchen.

Die entscheidende Unterscheidung: Praktische Konvention vs. fundamentales Naturgesetz

Die T0-Theorie unterscheidet zwei Ebenen:

Praktische Messkonvention	Fundamentales Naturgesetz
Für technische Anwendungen und Alltagsexperimente ist die Fixierung von $c = 299\,792\,458$ m/s sinnvoll und nützlich.	Auf der fundamentalsten Ebene ist c keine absolute Naturkonstante, sondern ein dynamisches Verhältnis L/T , das der Zeit-Masse-Dualität $T \cdot m = 1$ folgt.
Entspricht der Wahl eines stabilen Referenzsystems für unsere Erfahrungswelt.	Soll der inneren Struktur der Realität vor jeder menschlichen Konvention entsprechen.
Nötig für den Aufbau reproduzierbarer Technologie und vergleichbarer Experimente.	Nötig zum Verständnis der letzten Prinzipien hinter den Phänomenen.
Funktioniert für 99,9 % aller aktuellen Anwendungen.	Zeigt, was bleibt, wenn alle praktischen Konventionen entfernt werden.

Tabelle 1: Die duale Natur physikalischer Beschreibungen

Einsteins historisches Verdienst im neuen Licht

Einsteins Leistung aus T0-Sicht

Einstein fand die Energie-Masse-Äquivalenz (in natürlichen Einheiten $E = m$) und formulierte sie in den *für seine Zeit praktischen Einheiten* als $E = mc^2$.

Sein historisches Verdienst aus T0-Sicht besteht aus drei Ebenen:

1. **Entdeckung der fundamentalen Beziehung:** Die Erkenntnis, dass Energie und Masse verschiedene Erscheinungsformen derselben Realität sind.
2. **Pragmatische Formulierung:** Die Darstellung dieser Einsicht in einer für Experimente nutzbaren und durch zeitgenössische Messungen überprüfbaren Form.
3. **Konzeptionelle Neuordnung:** Die Konsequenzen für unsere Raum-Zeit-Vorstellung ziehen und damit den Newtonianischen Absolutismus überwinden.

Die T0-Theorie mindert dieses Verdienst nicht, sondern zeigt, dass hinter der praktischen Form $E = mc^2$ eine noch fundamentalere Einfachheit $E = m$ liegt. Aus T0-Sicht blieb Einstein einen Schritt vor dieser einfacheren Form stehen – dieser Schritt war für seine Zeit angemessen.

Anmerkung: In natürlichen Einheiten lautet Einsteins Beziehung $E = m$; er schrieb sie als $E = mc^2$, weil dies den Messpraktiken seiner Zeit entsprach. Dass beide Formen dieselbe Aussage sind, ist in der theoretischen Physik geläufig; die T0-Theorie misst der einfachen Form grundlegende Bedeutung bei.

Vom Praktischen zur fundamentalen Beschreibung: Eine historische Progression

Die Entwicklung der Physik lässt sich als kontinuierliche Verfeinerung unserer Referenzsysteme und Erkenntnis dessen verstehen, welche Elemente Konventionen und welche innere Strukturen sind:

Stufe	Praktische Form	Fundamentale Einsicht	Historischer Kontext
Newtonsche Physik	$F = m \cdot a$ (mit absoluter Zeit und Raum)	Näherung für $v \ll c$	Industriezeitalter: Maschinen, Mechanik, vorhersagbare Bewegung
Einstein (Spezielle Relativität)	$E = mc^2$ (mit $c = \text{konst.}$)	Energie-Masse-Äquivalenz	Frühes 20. Jahrhundert: Elektromagnetismus, frühe Atomphysik
Einstein (Allgemeine Relativität)	$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$ (10 Feldgleichungen)	Geometrie als Gravitation	Zeitalter der Astronomie, Kosmologie
Quantenmechanik	$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = H\psi$	Quantisierung der Energie	Atom- und Kernzeitalter
T0-Theorie	$E = m$ in natürlichen Einheiten (mit $T \cdot m = 1$)	Zeit-Masse-Dualität als fundamental	Informationszeitalter: Suche nach vereinheitlichten Prinzipien

Tabelle 2: Historische Progression von praktischen zu fundamentalen Beschreibungen

Jede Stufe behält die Gültigkeit der vorherigen für ihren Anwendungsbereich, erweitert aber das Verständnis auf eine tiefere Ebene. Newton ist nicht "falsch", sondern eingeschränkt. Einstein ist nicht "falsch", sondern blieb auf einer bestimmten Konventionsebene stehen. T0 will einen Schritt weiter gehen – ohne die vorherigen Schritte ungültig zu machen.

Koexistenz beider Beschreibungen: Eine friedliche Erweiterung

T0-Theorie schlägt keinen Bruch mit der etablierten Physik vor, sondern eine friedliche Erweiterung:

- **Für 99,9 % aller technischen Anwendungen:** $E = mc^2$ mit konstantem c bleibt die praktische und korrekte Formulierung. Alle Ingenieurwissenschaften, GPS-Technologie, Teilchenbeschleuniger und Raumfahrt können weiter mit den etablierten Gleichungen arbeiten.
- **Für fundamentale theoretische Fragen:** $E = m$ in natürlichen Einheiten zeigt die tatsächliche Einfachheit der Energie-Masse-Beziehung und vermeidet die oben beschriebene Spannung (das Zeitdilations-Paradoxon aus T0-Sicht). Theoretische Physiker erhalten eine einfachere, konsistentere Grundlage.
- **Für zukünftige Präzisionsexperimente:** Die Möglichkeit winziger c -Variationen (wie von T0 vorhergesagt) sollte im Auge behalten werden. Experimente können so gestaltet werden, dass geprüft wird, ob c *exakt* konstant oder nur *praktisch* konstant innerhalb unserer Messgenauigkeit ist.
- **Für pädagogische Zwecke:** Die Beziehung kann auf zwei Ebenen gelehrt werden: erst die praktische Ebene $E = mc^2$ (wie heute), dann die fundamentale Ebene $E = m$ für fortgeschrittene Studierende. Dies entspricht dem Lehren der Newtonschen Mechanik vor der Relativität.

Die friedliche Erweiterung

Die Einsicht, dass $E = mc^2 = E = m$, erfordert nicht, dass wir bestehende Physikbücher wegwerfen oder technische Systeme umkonstruieren. Sie erfordert nur, dass wir erkennen, dass wir mit einer besonders praktischen Form einer einfacheren Grundform gearbeitet haben.

Die Änderung ist konzeptionell, nicht praktisch.

Das eigentliche Anliegen der T0-Theorie

Das Anliegen der T0-Theorie

T0 will $E = mc^2$ nicht als praktische Gleichung abschaffen, sondern zeigen:

Dass hinter der praktischen Form eine fundamentale Einfachheit liegt, die durch die historische Wahl der Einheiten verdeckt wurde.

Diese Einsicht befreit uns nicht von der Notwendigkeit praktischer Konventionen, öffnet aber ein tieferes Verständnis dessen, was diese Konventionen eigentlich beschreiben.

Das Ziel: Nicht Physik komplizierter zu machen, sondern ihre inhärente Einfachheit zu erkennen – und dann bewusst zu wählen, welche Beschreibungsebene für welchen Zweck geeignet ist.

Die doppelte Perspektive: Praktische Ingenieurwissenschaft vs. fundamentale Wissenschaft

Die T0-Sicht erlaubt eine doppelte Perspektive:

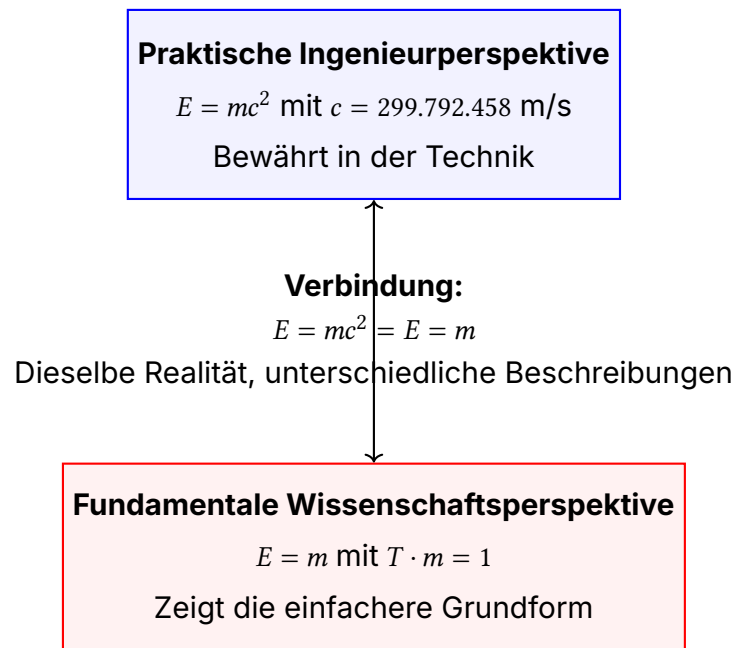


Abbildung 1: Die doppelte Perspektive der T0-Theorie

Beide Perspektiven sind gültig und nützlich – für unterschiedliche Zwecke. Der Ingenieur braucht die praktische Perspektive, um zuverlässige Technologie zu bauen. Der theoretische Physiker sucht die fundamentale Perspektive, um letzte Prinzipien zu verstehen. T0 zeigt, dass diese nicht widersprüchlich, sondern komplementäre Ansichten derselben Realität sind.

Fazit: Warum dieser Abschnitt wichtig ist

Dieser ausführliche Abschnitt war nötig, um ein häufiges Missverständnis zu klären: Wenn T0 zeigt, dass $E = mc^2 = E = m$, ist das kein Angriff auf Einstein und keine Abwertung der bisherigen Physik. Vielmehr handelt es sich um:

1. Eine Anerkennung, dass Einsteins Formulierung *pragmatisch optimal* für seine Zeit war und es für die meisten Anwendungen noch immer ist.
2. Die These, dass hinter dieser praktischen Formulierung eine *fundamental einfachere Struktur* liegt.
3. Eine Einladung, bewusst zwischen *praktischen Konventionen* und *fundamentalen Gesetzen* zu unterscheiden.
4. Ein Vorschlag für ein friedliches Nebeneinander beider Beschreibungsebenen – jede wertvoll in ihrem eigenen Bereich.

Die folgenden Abschnitte bauen nun auf dieser geklärten Grundlage auf und zeigen die Konsequenzen, wenn wir die fundamentale Perspektive ernst nehmen.

.8 Die Beliebigkeit der Konstantenwahl: c oder Zeit?

Einsteins Wahl

Die fundamentale Wahlmöglichkeit

Man kann wählen, was "konstant" sein soll.

Option 1 (Einsteins Wahl): c = konstant $\rightarrow$ Zeit wird variabel

Option 2 (Alternative): Zeit = konstant $\rightarrow c$ wird variabel

Beide beschreiben dieselbe Physik.

Option 1: Einsteins c -Konstante

Einstein wählte:

$$c = 299.792.458 \text{ m/s} = \text{konstant (definiert)} \quad (21)$$

$$t' = \gamma t \quad (\text{Zeit wird automatisch variabel}) \quad (22)$$

Sprachkonvention:

- "Die Lichtgeschwindigkeit ist universell konstant"
- "Die Zeit dehnt sich in starken Gravitationsfeldern"
- "Uhren laufen bei hohen Geschwindigkeiten langsamer"

Option 2: Zeit-konstant (Einstein hätte wählen können)

Alternative Wahl:

$$t = \text{konstant (definiert)} \quad (23)$$

$$c(x, t) = \frac{L(x, t)}{t} = \text{variabel} \quad (24)$$

Alternative Sprachkonvention:

- "Die Zeit fließt überall gleich"
- "Die Lichtgeschwindigkeit variiert mit dem Ort"
- "Licht wird in starken Gravitationsfeldern langsamer"

Mathematische Äquivalenz beider Optionen

Beide Beschreibungen sind mathematisch identisch:

Phänomen	Einstein-Sicht	Zeit-konstante Sicht
Gravitation	Zeit verlangsamt sich	Licht verlangsamt sich
Geschwindigkeit	Zeitdilatation	c-Variation
GPS-Korrektur	"Uhren laufen anders"	"c ist anders"
Messungen	Gleiche Zahlen	Gleiche Zahlen

Tabelle 3: Zwei Sichten, identische Physik

Warum Einstein Option 1 wählte

Historische Gründe für Einsteins Entscheidung:

- **Michelson-Morley:** c schien lokal konstant
 - **Ästhetik:** "Universelle Konstante" klang elegant
 - **Tradition:** Newtonsche konstante Physik
 - **Vorstellbarkeit:** c-Konstanz leichter vorstellbar als Zeitkonstanz
 - **Wirkungsgeschichte:** Einsteins späteres Ansehen festigte diese Wahl
- Aus T0-Sicht war das eine Konvention, kein Naturgesetz.**

Die T0-Sicht auf beide Optionen

T0-These: Beide Wahlen sind Konventionen.

$$T(x, t) \cdot m = 1 \quad (\text{natürliche Dualität ohne Konstantenzwang}) \quad (25)$$

T0-Einsicht:

- **Weder** c noch Zeit sind "wirklich" konstant
- **Beide** sind Aspekte derselben T·m-Dynamik
- **Konstanz** ist nur Definitionskonvention
- **E = m** ist die konstantenfreie Form

Befreiung vom Konstantenzwang

Statt zu wählen zwischen:

- c konstant, Zeit variabel (Einstein)
- Zeit konstant, c variabel (Alternative)

Wählt T0:

- **Beide dynamisch gekoppelt** über $T \cdot m = 1$
- **Keine beliebigen Fixierungen**
- **Natürliche Verhältnisse** statt gesetzter Konstanten

.9 Der Referenzpunktwechsel: Erde → Sonne → Natur

Die Referenzpunkt-Analogie: Geozentrisch → Heliozentrisch → T0

Der Referenzpunktwechsel: Von Erde → Sonne → Natur

Geozentrisch (Ptolemäus): Erde im Zentrum

- Komplizierte Epizyklen nötig
- Funktioniert, aber künstlich kompliziert

Heliozentrisch (Kopernikus): Sonne im Zentrum

- Einfache Ellipsen
- Deutlich einfacher

T0-zentrisch: Natürliche Verhältnisse im Zentrum

- $T(x, t) \cdot m = 1$ (natürlicher Referenzpunkt)
- Einfachere Form: $E = m$

In dieser Analogie entspricht Einsteins c-Konstante dem geozentrischen System:

- **Menschlicher** Referenzpunkt im Zentrum (wie Erde im Zentrum)
- **Komplizierte** Mathematik nötig (wie Epizyklen)
- **Funktioniert** lokal, mit zusätzlichem Formalismus

T0s natürliche Verhältnisse entsprechen dem heliozentrischen System:

- **Natürlicher** Referenzpunkt im Zentrum (wie Sonne im Zentrum)
- **Einfache** Mathematik (wie Ellipsen)
- **Universell** gedacht und einfach

Warum wir Referenzpunkte brauchen

Referenzpunkte sind notwendig und natürlich:

- **Für Messungen:** Wir brauchen Standards zum Vergleich
- **Für Kommunikation:** Gemeinsame Basis für Austausch
- **Für Technologie:** Praktische Anwendungen brauchen Einheiten
- **Für Wissenschaft:** Reproduzierbare Experimente brauchen Standards

Die Frage ist nicht OB, sondern WELCHER Referenzpunkt:

System	Referenzpunkt	Komplexität	Einfachheit (T0-Einschätzung)
Geozentrisch	Erde	Epizyklen	Gering
Heliozentrisch	Sonne	Ellipsen	Hoch
Einstein	c-konstant	Relativitätstheorie	Mittel
T0	$T(x, t) \cdot m = 1$	$E = m$	Maximal

Tabelle 4: Vergleich der Referenzpunktsysteme

Zwei Referenzpunkte im Vergleich

Der Ansatz war nicht, einen Referenzpunkt zu wählen:

- **Sondern welchen Referenzpunkt zu wählen.**

Referenzpunkt der Relativitätstheorie (Einstein): c = konstant (Zahlenwert 299.792.458 m/s seit 1983 per SI-Definition) *(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „ $c = 299.792.458$ m/s“ als Einsteins Setzung – Einstein postulierte die Konstanz von c , keinen Zahlenwert; der Zahlenwert ist seit 1983 (17. CGPM) per Definition festgelegt.)*

- Basierend auf menschlicher Definition
- Führt zu komplizierter Mathematik
- Führt aus T0-Sicht zu begrifflichen Spannungen

Referenzpunkt der T0-Theorie: $T(x, t) \cdot m = 1$

- Basierend auf natürlichem Verhältnis
- Führt zu einfacher Mathematik: $E = m$
- Keine solchen Spannungen

.10 Wann etwas "konstant" wird

Das fundamentale Referenzpunkt-Problem

Referenzpunkt und Konstanz

Etwas wird erst "konstant", wenn wir einen Referenzpunkt definieren.

Ohne Referenzpunkt: Alle Verhältnisse sind relativ und dynamisch

Mit Referenzpunkt: Ein Verhältnis wird künstlich "fixiert"

Einsteins Ansatz: Er definierte einen absoluten Referenzpunkt für c

Der natürliche Zustand: Alles ist relativ

Vor jeder Referenzpunkt-Definition:

$$c_1 = \frac{L_1}{T_1} \quad (26)$$

$$c_2 = \frac{L_2}{T_2} \quad (27)$$

$$c_3 = \frac{L_3}{T_3} \quad (28)$$

$$\vdots \quad (29)$$

Alle c -Werte sind relativ zueinander. Keiner ist "konstant".

Der Moment der Referenzpunkt-Setzung

Der Schritt der Festsetzung:

$$\text{Festsetzung: } c = 299.792.458 \text{ m/s} = \text{Referenzpunkt} \quad (30)$$

Was in diesem Moment passiert:

- Ein **beliebiger Referenzpunkt** wird gesetzt
- Alle anderen c -Werte werden relativ dazu gemessen
- Das **dynamische Verhältnis** wird zur "Konstanten"
- Die **natürliche Relativität** wird künstlich "eingefroren"

Die Problematik des Referenzpunkts

Jeder Referenzpunkt ist beliebig:

- Warum 299.792.458 m/s und nicht 300.000.000 m/s?
- Warum in m/s und nicht in anderen Einheiten?
- Warum gemessen auf der Erde und nicht im Weltraum?
- Warum zu dieser Zeit und nicht zu einer anderen?

T0s referenzpunktfreie Physik

T0 kommt ohne festgesetzten Referenzpunkt aus:

$$T(x, t) \cdot m = 1 \quad (\text{universelle Relation ohne Referenzpunkt}) \quad (31)$$

- Keine beliebigen Fixierungen
- Alle Verhältnisse bleiben dynamisch
- Natürliche Relativität bleibt erhalten
- Fundamentale Einfachheit: $E = m$

Beispiel: Die Meter-Definition

Historische Entwicklung der Meter-Definition:

1. **1793:** 1 Meter = 1/10.000.000 des Erdmeridianquadranten, Pol bis Äquator (Erd-Referenzpunkt)
2. **1889:** 1 Meter = Prototyp-Meter in Paris (Objekt-Referenzpunkt)
3. **1960:** 1 Meter = 1.650.763,73 Wellenlängen von Krypton-86 (Atom-Referenzpunkt)
4. **1983:** 1 Meter = Strecke, die Licht in 1/299.792.458 s zurücklegt (c-Referenzpunkt)

Was das zeigt?

- Jede Definition ist **menschliche Festlegung**
- Der **Referenzpunkt** ändert sich mit der menschlichen Technologie
- Es gibt **keine "natürliche" Längeneinheit** – nur menschliche Abmachungen
- **Seit 1983 ist der Zahlenwert von c durch Definition festgelegt**, nicht durch Messung

Die Zirkularität: Menschen definieren ihre eigenen "Konstanten"

Seit 1983 definierten Menschen:

$$1 \text{ Meter} = \frac{1}{299.792.458} \times c \times 1 \text{ Sekunde} \quad (32)$$

Dadurch wird c automatisch "konstant" – durch menschliche Definition, nicht durch Naturgesetz:

$$c = \frac{299.792.458 \text{ Meter}}{1 \text{ Sekunde}} = 299.792.458 \text{ m/s} \quad (33)$$

Zirkularität: Wer c als konstant definiert, erhält bei jeder Messung in diesen Einheiten denselben Zahlenwert.

Ob c physikalisch variiert, lässt sich so nicht am Zahlenwert ablesen.

Die T0-Sicht auf Referenzpunkte

T0 erkennt:

- **Definition** $\neq$ **Naturgesetz**
- **Messreferenzpunkt** $\neq$ **physikalische Konstante**
- **Praktische Abmachung** $\neq$ **fundamentale Struktur**

T0-Lösung:

Für Messungen: Praktische Referenzpunkte verwenden (34)

Für Naturgesetze: Referenzpunktfreie Relationen verwenden (35)

.11 Warum c-Konstanz nicht beweisbar ist

Das fundamentale Messproblem

Um c zu messen, brauchen wir:

$$c = \frac{L}{T} \quad (36)$$

Aber: Wir messen L und T mit **denselben physikalischen Prozessen**, die von c abhängen.

Zirkelproblem:

- Licht misst Entfernungen $\rightarrow$ c bestimmt L
- Atomuhren nutzen EM-Übergänge $\rightarrow$ c beeinflusst T
- Dann messen wir $c = L/T \rightarrow$ **Wir messen c mit c.**

Das Eichdefinitionsproblem

Seit 1983: 1 Meter = Strecke, die Licht in 1/299.792.458 s zurücklegt

$$c = 299.792.458 \text{ m/s} \quad (\text{nicht gemessen, sondern definiert}) \quad (37)$$

Man kann nicht "beweisen", was man definiert hat.

Das systematische Kompensationsproblem

Wenn c variiert, variieren ALLE Messgeräte gleichermaßen:

- **Laser-Interferometer:** nutzen Licht (c-abhängig)
- **Atomuhren:** nutzen EM-Übergänge (c-abhängig)
- **Elektronik:** nutzt EM-Signale (c-abhängig)

Ergebnis: Alle Geräte würden eine c-Variation **weitgehend kompensieren**.

Das Beweislastproblem

Wissenschaftlich korrekt:

- Man **kann nicht beweisen**, dass etwas konstant ist
- Man kann nur zeigen, dass es **innerhalb der Messgenauigkeit konstant erscheint**
- **Jede neue Präzisionsstufe** könnte Variation zeigen

Die c-Konstanz ist ein Postulat, das innerhalb der Messgenauigkeit bestätigt ist, kein Beweis im strengen Sinn.

T0-Vorhersage für präzise Messungen

T0-Vorhersage [S]: Bei höchster Präzision erwartet die T0-Theorie:

$$c(x, t) = c_0 \left(1 + \xi \times \frac{T(x, t)(x, t) - T(x, t)_0}{T(x, t)_0} \right) \quad (38)$$

mit $\xi = 1,33 \times 10^{-4}$ (T0-Parameter)

Die erwartete Variation ist winzig ($\sim 10^{-15}$), aber prinzipiell messbar.

.12 Ontologische Betrachtung: Berechnungen als Konstrukte

Die fundamentale epistemologische Grenze

Ontologische Grenze

Alle Berechnungen sind menschliche Konstrukte.

Sie können **höchstens** eine bestimmte Vorstellung von der Realität geben.

Dass Berechnungen intern konsistent sind, beweist wenig über die tatsächliche Realität.

Mathematische Konsistenz $\neq$ ontologische Wahrheit

Einsteins Konstrukt vs. T0-Konstrukt

Beide sind menschliche Denkgebilde:

Einsteins Konstrukt:

- $E = mc^2$ (mathematisch konsistent)
- Relativitätstheorie (intern kohärent)
- 10 Feldgleichungen (rechnerisch funktionierend)
- **Aber:** Basierend auf beliebiger c-Konstantsetzung

T0-Konstrukt:

- $E = m$ (mathematisch einfacher)
- $T \cdot m = 1$ (intern kohärent)
- $\partial^2 E = 0$ (rechnerisch funktionierend)
- **Aber:** Auch nur ein menschliches Denkmodell

Die ontologische Relativität

Was ist "wirklich" real?

- **Einsteins Raum-Zeit?** (Konstrukt)
- **T0s Energiefeld?** (Konstrukt)
- **Newtons absolute Zeit?** (Konstrukt)
- **Quantenmechanische Wahrscheinlichkeiten?** (Konstrukt)

Alle sind menschliche Interpretationsrahmen der unzugänglichen Realität.

Warum T0 trotzdem vorzuziehen sein kann

Nicht wegen "absoluter Wahrheit", sondern wegen:

1. Einfachheit (Ockhams Rasiermesser):

- $E = m$ ist einfacher als $E = mc^2$
- Eine Gleichung ist einfacher als 10 Gleichungen
- Weniger beliebige Annahmen

2. Konsistenz:

- Keine der oben beschriebenen Spannungen
- Keine Konstantenbeliebigkeit
- Einheitliche Denkstruktur

3. Vorhersagekraft:

- Testbare Vorhersagen
- Weniger freie Parameter
- Klarere experimentelle Unterscheidbarkeit

4. Ästhetik:

- Mathematische Einfachheit
- Konzeptionelle Klarheit
- Einheit

Die epistemologische Bescheidenheit

T0 beansprucht keine "absolute Wahrheit".

T0 sagt nur:

- "Hier ist ein **einfacheres** Konstrukt"
- "Mit **weniger** beliebigen Annahmen"
- "Das nach T0-Einschätzung **konsistenter** ist"
- "Und **mehr testbare** Vorhersagen macht"

Aber letztlich bleibt auch T0 ein menschliches Denkgebilde.

Die pragmatische Konsequenz

Da alle Theorien Konstrukte sind:

Bewertungskriterien sind:

1. **Einfachheit** (weniger Annahmen)
2. **Konsistenz** (keine Widersprüche)
3. **Vorhersagekraft** (testbare Konsequenzen)
4. **Ästhetik** (Klarheit der Form)
5. **Einheit** (weniger getrennte Bereiche)

Nach diesen Kriterien schneidet T0 nach eigener Einschätzung gut ab – ohne den Anspruch, "absolut wahr" zu sein.

Die ontologische Bescheidenheit

Die Kernaussage:

- **Die Realität selbst** ist unzugänglich
- **Alle Theorien** sind menschliche Konstrukte
- **Mathematische Konsistenz** beweist keine ontologische Wahrheit
- **Das Beste**, was wir haben: **Einfachere, konsistentere Konstrukte**
 Die c-Konstantsetzung war aus T0-Sicht eine Konventionsentscheidung, die später oft als Naturgesetz gelesen wurde.
 T0s Vorteil ist nicht absolute Wahrheit, sondern Einfachheit als Denkmodell.

.13 Die praktischen Konsequenzen

Warum $E=mc^2$ "funktioniert"

$E=mc^2$ funktioniert, weil:

- Es mathematisch identisch mit $E = m$ ist
- c^2 die "eingefrorene" Zeitdynamik kompensiert
- Die T0-Form ($E = m$) darin enthalten ist
- Lokale Näherungen meist ausreichen

Wann $E=mc^2$ versagt

Nach T0-Erwartung [S] werden Abweichungen sichtbar bei:

- Sehr präzisen Messungen
- Extrembedingungen (hohe Energien/Massen)
- Kosmologischen Skalen
- Quantengravitation

T0s universelle Gültigkeit

$E = m$ gilt in der T0-Theorie überall:

- Keine Näherungen nötig
- Keine Konstantenannahmen
- Universelle Anwendbarkeit
- Fundamentale Einfachheit

.14 Eine Neudeutung der Physikgeschichte

Einsteins Verdienst aus T0-Sicht

In natürlichen Einheiten lautet Einsteins Entdeckung:

$$E = m \quad (\text{in natürlicher Form}) \quad (39)$$

Seine Konventionswahl war:

$$E = mc^2 \quad (\text{mit dem Umrechnungsfaktor } c^2) \quad (40)$$

Die historische Einordnung

Eine Beobachtung

Einsteins Beziehung lautet in natürlichen Einheiten $E = m$;
in SI-Einheiten erscheint sie als $E = mc^2$.
Die T0-Theorie misst der einfachen Form grundlegende Bedeutung bei.

.15 Die T0-Perspektive: c als lebendiges Verhältnis

c als Ausdruck der Zeit-Masse-Dualität

In der T0-Theorie:

$$c(x, t) = f\left(\frac{L(x, t)}{T(x, t)(x, t)}\right) = f\left(\frac{L(x, t) \cdot m(x, t)}{1}\right) \quad (41)$$

da $T(x, t) \cdot m = 1$.

c wird zum Ausdruck der fundamentalen Zeit-Masse-Dualität.

Die dynamische Lichtgeschwindigkeit

T0-Vorhersage [S]:

$$c(x, t) = c_0 \sqrt{1 + \xi \frac{m(x, t) - m_0}{m_0}} \quad (42)$$

Nach dieser Formel bewegt sich Licht in massereicheren Regionen schneller.
(Winziger Effekt, aber prinzipiell messbar)

.16 Experimentelle Tests der c-Variabilität

Vorgeschlagene Experimente

Test 1 – Gravitationsabhängigkeit:

- c in unterschiedlichen Gravitationsfeldern messen
- T0-Vorhersage: c variiert mit $\sim \xi \times \Delta\Phi_{\text{grav}}$

Test 2 – Hochenergiephysik:

- c in Teilchenbeschleunigern bei höchsten Energien messen
- T0-Vorhersage: Winzige Abweichungen bei $E \sim \text{TeV}$

Erwartete Ergebnisse

Experiment	Einstein (c konstant)	T0 (c variabel)
Gravitationsfeld	$c = 299792458 \text{ m/s}$	$c(1 \pm 10^{-15})$
Hochenergie	$c = \text{konstant}$	$c(1 + 10^{-16})$

Tabelle 5: Vorhergesagte c-Variationen

.17 Schlussfolgerungen

Die zentrale These

Zusammenfassung

$$E=mc^2 = E=m$$

In der T0-Theorie ist Einsteins "Konstante" c ein variables Verhältnis.

Die Konstantsetzung war eine Konventionsentscheidung.

T0 bietet eine alternative Perspektive durch Rückkehr zur natürlichen Variabilität.

Physik ohne festgesetzte Konstanten

Perspektive der T0-Theorie:

- Keine festgesetzten Konstanten
- Überall dynamische Verhältnisse
- Lebendige, variable Naturgesetze
- Fundamentale Einfachheit: $E = m$

Einsteins Erbe aus T0-Sicht

Einsteins Entdeckung in natürlichen Einheiten: $E = m$ (Energie-Masse-Identität)

Einsteins Konventionswahl: Konstantsetzung von c

T0s Alternative: Rückkehr zur natürlichen Form $E = m$

Aus T0-Sicht blieb Einstein bei der für seine Zeit praktischen Form stehen.

Literaturverzeichnis

- [1] Einstein, A. (1905). *Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?* Annalen der Physik, 18, 639–641.
- [2] Michelson, A. A. und Morley, E. W. (1887). *On the relative motion of the Earth and the luminiferous ether.* American Journal of Science, 34, 333–345.
- [3] Pascher, J. (2025). *Feldtheoretische Ableitung des β_T -Parameters in natürlichen Einheiten.* T0-Modelldokumentation.
- [4] Pascher, J. (2025). *Vereinfachte Dirac-Gleichung in der T0-Theorie.* T0-Modelldokumentation.
- [5] Pascher, J. (2025). *Reine Energie-T0-Theorie: Die verhältnisbasierte Revolution.* T0-Modelldokumentation.
- [6] Planck, M. (1900). *Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspektrum.* Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 2, 237–245.
- [7] Lorentz, H. A. (1904). *Electromagnetic phenomena in a system moving with any velocity smaller than that of light.* Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 6, 809–831.
- [8] Weinberg, S. (1972). *Gravitation and Cosmology.* John Wiley & Sons.